

Графовые БД

Графы считаются конечными и неориентиров.
но умышленно;

БД — упорядоч. набор структурированных данных;

Иерархич. → Сетевые → Реляционные → NoSQL

ГБД опис-ет корр-ю между ^{...} взаимосвяз.
сущностями;

В основе — сетевая модель;

Гибкость без индексов;

2010 — Neo4j

ГБД — подсистемы хранения и обработки;
OLTP

Связи — самое главное;
У них могут быть атрибуты?

- Property Graph
- наборы вершин и связей
- ориент. граф;
- атрибуты — key-value;
- м.б. петли;
- в общ. случае граф гетерогенный;

- RDF Graph
(Resource Description Framework)
- Граф предстavl. тройками
(субъект, объект, предикат);

Языки запросов:

- SPARQL;
- Cypher;
- ...

Центральность вершины - важность вершины в графе;

ТДА

⊕ Точность;

⊖ Сложность моделирования и анализа;

⊖ Неочевидность задачи масштабирования;

⊖ Ограниченная поддержка транзакций;

⊖ Огранич. поддержка языков запросов;

Janus Graph

⊕ интеграция с OLAP;

⊕ поддержка OSI - транзакций

DGraph (язык Graph QL);

Data Stax Enterprise Graph (язык C QL);

Визуализация:

- Network X;

- igraph;